
LANCEA

Intelligent Javelin Telemetry System

Hoja de Datos — Datasheet

DOC-ID: LAN-DS-01
Revisión: 2.0
Año: 2025
Autores: Johan R. Piedrahita · Emerson S. Córdoba · Joseph F. Gutiérrez
Institución: Universidad del Quindío — Ingeniería Electrónica, Armenia, Colombia
Licencia: Open Academic License

Los terminales expuestos del microcontrolador y los sensores son **altamente sensibles a descargas electrostáticas (ESD)**. Manipule la placa únicamente utilizando una pulsera antiestática debidamente aterrizada. Consulte la Sección 3 antes de conectar cualquier periférico.

Índice

1. Descripción General	3
1.1. Parámetros Clave del Sistema	3
2. Especificaciones Eléctricas	3
2.1. Condiciones Operativas Recomendadas	3
3. Absolute Maximum Ratings	4
4. Especificaciones del Sensor IMU — BNO055	4
5. Especificaciones del Microcontrolador — XIAO ESP32-C3	5
6. Mapa de Pines (Pinout) — As-Built	5
7. Variables de Salida Calculadas	6
8. Protocolo de Comunicación Serial	7
8.1. Bloque de Datos por Lanzamiento	7
8.2. Descarga Masiva — Comando DUMP	7
9. Indicadores de Estado — LED RGB y Buzzer	7
10. Mecánica y Dimensiones Físicas	7
10.1. Parámetros de Fabricación — Sled PETG	8
11. Esquemático del Sistema	8
12. Referencias	8

1 Descripción General

LANCEA es un sistema embebido de telemetría inercial para el **análisis biomecánico cuantitativo del lanzamiento de jabalina**. Integra el IMU BNO055 operando a 100 Hz con el microcontrolador XIAO ESP32-C3, calculando velocidad de salida, ángulo de lanzamiento, distancia estimada y aceleración de impulso en tiempo real. Operación en campo mediante hotspot WiFi propio (LANCEA_AP); en laboratorio vía USB-C a 115200 baud.

1.1 Parámetros Clave del Sistema

Cuadro 1: Capacidades y rangos principales de operación.

Parámetro Clave	Valor
Frecuencia de muestreo IMU	100 Hz ($\Delta t = 10\text{ ms} \pm 1\text{ ms}$ objetivo)
Velocidad de salida	0–40 m/s
Ángulo de lanzamiento	0°–90° (cuaterniones — sin Gimbal Lock)
Distancia estimada	$d = v_f ^2 \cdot \sin 2\theta / g$ (proyectil ideal)
Autonomía en campo	> 6 h (validado experimentalmente: 7 h 15 min)
Conectividad campo	WiFi 802.11b/g/n — LANCEA_AP · 192.168.4.1
Conectividad laboratorio	USB-C — Serial ASCII 115200 baud
Almacenamiento	MicroSD 16 GB Clase 10 — interfaz SPI
Dimensiones Sled (As-Built)	19.8 mm × 115 mm — chasis PETG
Firmware	LANCEA_WiFi v7.0 / LANCEA_NoSD
Licencia	Open Academic — Universidad del Quindío 2025

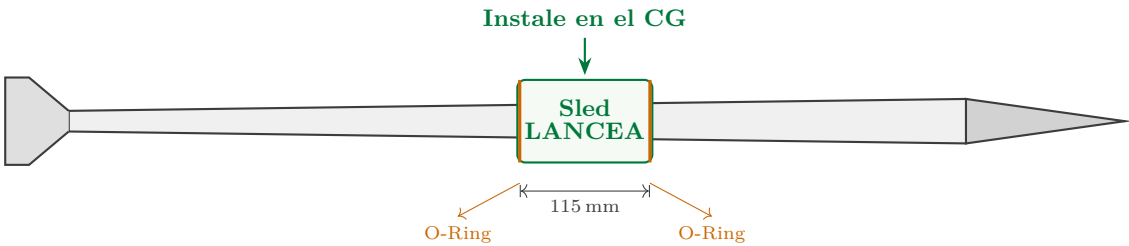


Figura 1. Integración mecánica del Sled LANCEA en la jabalina. Instale en el centro de gravedad (CG) y fije con O-Rings.

2 Especificaciones Eléctricas

2.1 Condiciones Operativas Recomendadas

Opere el sistema dentro de los rangos de la Tabla 2 para garantizar la precisión del modelo matemático y la integridad del hardware.

Cuadro 2: Especificaciones eléctricas operativas nominales.

Parámetro	Mín.	Típ.	Máx.	Unidad
Voltaje de alimentación (V_{BAT})	3.0	3.7	4.2	V DC
Corriente modo activo continuo	—	120	180	mA
Corriente modo IDLE (WiFi activo)	—	80	120	mA
Voltaje de corte BMS	3.0	—	—	V DC
Voltaje lógico microcontrolador	—	3.3	—	V DC
Frecuencia bus I ² C (IMU)	—	400	—	kHz
Frecuencia reloj SPI (MicroSD)	—	4	20	MHz
Temperatura de operación	0	25	50	°C

3 Absolute Maximum Ratings

✗ ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS — NO SON VALORES NOMINALES DE OPERACIÓN			
Parámetro	Límite Máximo Absoluto	Unidad	
Voltaje de alimentación V_{BAT}	4.35	V DC	
Voltaje en cualquier pin GPIO	3.6	V DC	
Temperatura de almacenamiento	−20 a +85	°C	
Temperatura de operación segura	0 a +50	°C	
Corriente máxima por pin GPIO	40	mA	
Corriente total del sistema	250	mA	
Humedad relativa (sin condensación)	10–90	% RH	
Altura de caída máxima del Sled	1.5	m	

4 Especificaciones del Sensor IMU — BNO055

Cuadro 3: Especificaciones completas del sensor inercial Bosch BNO055.

Parámetro	Especificación
Modelo	Bosch Sensortec BNO055
Grados de libertad (DOF)	9-DOF: Acelerómetro + Giroscopio + Magnetómetro
Modo de operación	NDOF — fusión con compensación de gravedad
Salida de orientación	Cuaterniones (w, x, y, z) — sin singularidad Gimbal Lock
Salida de aceleración lineal	Vector lineal sin componente gravitacional (m/s ²)
Resolución acelerómetro	1 mg (rango ± 4 g modo NDOF)
Ruido de aceleración	150 $\mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$ (típico)
Filtro anti-aliasing firmware	Filtro exponencial 1 ^{er} orden $\alpha = 0.30$
Protocolo de comunicación	I ² C 400 kHz — dirección 0x28 (alt. 0x29)
Conexión al ESP32-C3	SDA → D4 (GPIO 6) · SCL → D5 (GPIO 7)
Voltaje de operación	3.3 V DC

i NOTA TÉCNICA

El modo NDOF integra internamente los tres subsensores mediante un algoritmo propietario de fusión. La salida en **cuaterniones** evita la singularidad de ángulos de Euler (Gimbal Lock), crítica en trayectorias con θ cercano a 90° . **No cambie el modo de operación a IMUPLUS** sin recalibrar el modelo de distancia.

5 Especificaciones del Microcontrolador — XIAO ESP32-C3

Cuadro 4: Especificaciones del microcontrolador Seeed Studio XIAO ESP32-C3.

Parámetro	Especificación
Modelo	Seeed Studio XIAO ESP32-C3
Arquitectura CPU	RISC-V 32-bit @ 160 MHz (single-core)
Memoria Flash / RAM	4 MB Flash / 400 KB SRAM
WiFi	802.11b/g/n 2.4 GHz — AP + Estación simultáneos
GPIO / Interfaces	11 pines · I ² C · SPI · UART · PWM · ADC
Alimentación / Conector	3.3 V (regulador interno LiPo) · USB-C
Entorno de desarrollo	Arduino IDE 2.x + ESP32 Espressif v2.0+
Placa en IDE / Serial	XIA0_ESP32C3 · 115200 baud

6 Mapa de Pines (Pinout) — As-Built

La Tabla 5 describe el mapa de conexiones verificado en el hardware real. El esquemático KiCad 7.0 (Figura 1) muestra la topología eléctrica completa.

Cuadro 5: Mapa de pines As-Built verificado en hardware.

Componente	Pin	GPIO ESP32-C3		Protocolo
			Función	
BNO055 IMU	VCC	3.3 V	Alimentación sensor	—
BNO055 IMU	GND	GND	Tierra común	—
BNO055 IMU	SDA	D4 (GPIO 6)	Datos I ² C	I ² C 400 kHz
BNO055 IMU	SCL	D5 (GPIO 7)	Reloj I ² C	I ² C 400 kHz
MicroSD	CS	GPIO 20	Chip Select (activo bajo)	SPI
MicroSD	MOSI	GPIO 10	Datos → SD	SPI
MicroSD	MISO	GPIO 9	Datos ← SD	SPI
MicroSD	SCK	GPIO 8	Reloj SPI	SPI
LED RGB	Rojo (R)	GPIO 2	Estado IMPULSO — rojo fijo	PWM
LED RGB	Verde (G)	GPIO 3	Estado IDLE — parpadeo verde	PWM
LED RGB	Azul (B)	GPIO 4	Estado PAUSA — 3 destellos	PWM
Buzzer BZ1	Pin 1	GPIO 21 (TX)	Confirmación acústica	Digital
Terminal J2	Pines 1–6	GPIOs varios	Expansión / depuración	—
Batería	VCC+	BAT+ (TP4056)	Alimentación principal 3.7 V	—
TP4056	OUT+	VCC sistema	Salida regulada al MCU	—

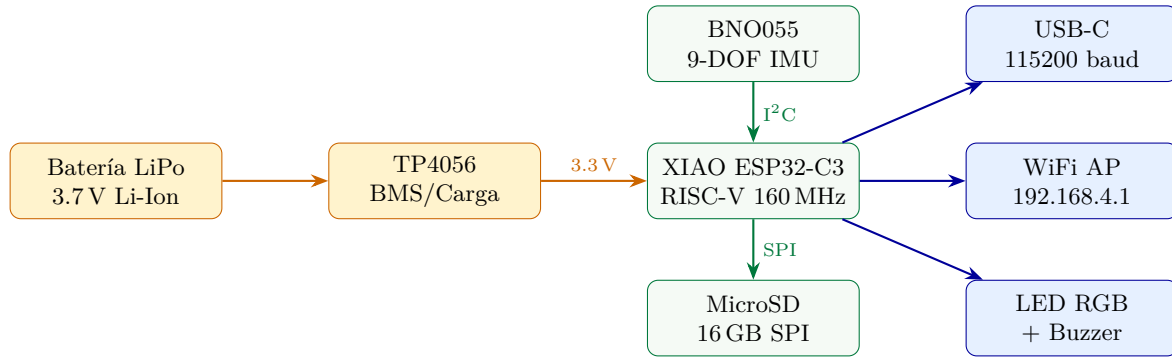


Figura 2. Diagrama de bloques del sistema LANCEA. Naranja: alimentación · Verde: datos internos · Azul: salidas de usuario.

i Acondicionamiento de Energía — MicroSD

Instale un arreglo de capacitores en paralelo sobre la línea de 3.3 V del módulo SD para evitar transitorios de corriente durante la escritura: **C1**: 100 μ F electrolítico · **C2**: 0.1 μ F cerámico.

7 Variables de Salida Calculadas

El firmware ejecuta cinemática inversa en tiempo real. La Tabla 6 define cada variable, su fórmula y la unidad reportada en la interfaz web y el protocolo serial.

Cuadro 6: Variables de salida calculadas por el firmware LANCEA.

Variable	Fórmula / Método	Unidad
Velocidad $ v_f $	$ v_f = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$ Integración Euler explícita 100 Hz	m/s
Ángulo θ	Extraído de cuaterniones BNO055 al instante de detección del impulso	°
Distancia d	$d = v_f ^2 \cdot \sin(2\theta) / g$ $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ — proyectil ideal	m
Aceleración $ a_{max} $	Máximo de $ a(t) $ durante el estado IMPULSO	m/s ²
Energía E_k	$E_k = \frac{1}{2} m v_f ^2$ $m = 0.800 \text{ kg}$ (jabalina reglamentaria)	J
Potencia P	$P = E_k / t_{impulso}$ potencia media en fase de lanzamiento	W
Jerk $J(t)$	$J(t) = (a(t) - a(t - \Delta t)) / \Delta t$ umbral $> 50 \text{ m/s}^3$	m/s ³

Ecuaciones Clave del Modelo Cinemático

$$|v_f| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2} \quad (1)$$

$$d = \frac{|v_f|^2 \cdot \sin(2\theta)}{g}, \quad g = 9.81 \text{ m/s}^2 \quad (2)$$

$$E_k = \frac{1}{2} m |v_f|^2, \quad m = 0.800 \text{ kg} \quad (3)$$

$$P = \frac{E_k}{t_{impulso}} \quad (4)$$

$$J(t) = \frac{|a(t)| - |a(t - \Delta t)|}{\Delta t}, \quad \Delta t = 10 \text{ ms} \quad (5)$$

8 Protocolo de Comunicación Serial

El sistema utiliza un **protocolo ASCII estructurado a 115200 baud**. Configure el monitor serial del IDE o la aplicación de campo con esta velocidad. Cada lanzamiento genera un bloque delimitado con el formato de la Figura 1.

8.1 Bloque de Datos por Lanzamiento

```

THROW_START
Velocidad      : 14.20 m/s
Angulo         : 36.5 deg
Distancia      : 21.30 m
Aceleracion maxima: 32.10 m/s2
Energia cinetica : 81.12 J
Potencia       : 197.85 W
THROW_END

```

Listing 1: Bloque de datos de un lanzamiento — Protocolo LANCEA Serial ASCII.

8.2 Descarga Masiva — Comando DUMP

Para la descarga del historial almacenado en RAM, envíe el comando DUMP desde la aplicación o terminal. El ESP32-C3 responde con filas CSV delimitadas por DUMP_START / DUMP_END.

```

DUMP_START
id,vel_ms,ang_deg,dist_m,amax_ms2,ek_J,P_W
1,14.20,36.5,21.30,32.10,81.12,197.85
2,13.85,34.2,19.84,30.55,76.47,185.20
...
DUMP_END

```

Listing 2: Respuesta al comando DUMP — formato CSV.

i Conectividad WiFi — Interfaz Web

En modo campo, el sistema levanta un Access Point con SSID LANCEA_AP. Conéctese desde cualquier dispositivo móvil a **192.168.4.1** para acceder a la interfaz web de visualización en tiempo real y descarga de datos. No se requiere contraseña por defecto; configure una clave WPA2 en el firmware para entornos competitivos.

9 Indicadores de Estado — LED RGB y Buzzer

Cuadro 7: Indicadores de estado del sistema LANCEA.

LED	Patrón	Estado / Descripción
● Verde	Parpadeo lento 1 Hz	IDLE — Sistema listo, esperando lanzamiento. Silencio.
● Rojo	Fijo (sólido)	IMPULSO — Lanzamiento detectado, grabando a 100 Hz.
● Azul	3 destellos	PAUSA — Lanzamiento guardado. 1 beep de confirmación.
● Rojo	Parpadeo rápido 5 Hz	ERROR IMU — Fallo I²C con BNO055. 3 beeps.
● Amarillo	2 destellos	SD sin montar — MicroSD no detectada o error de formato. 2 beeps.
● Verde	Pulso largo	Registro completo — Lanzamiento guardado en SD y RAM. 1 beep largo.

10 Mecánica y Dimensiones Físicas

10.1 Parámetros de Fabricación — Sled PETG

Cuadro 8: Parámetros recomendados de impresión 3D del Sled en PETG.

Parámetro	Valor Recomendado
Material	PETG (Polyethylene Terephthalate Glycol)
Temperatura de extrusión	230 – 245 °C
Temperatura de cama	70 – 85 °C
Relleno (Infill)	≥ 40 % — patrón Gyroid o Honeycomb
Número de perímetros	≥ 4
Altura de capa	0.15 mm
Tolerancia diametral	+0.1 / – 0.0 mm respecto al tubo de jabalina
Dimensiones finales	19.8 mm (∅ exterior) × 115 mm (longitud total)

11 Esquemático del Sistema

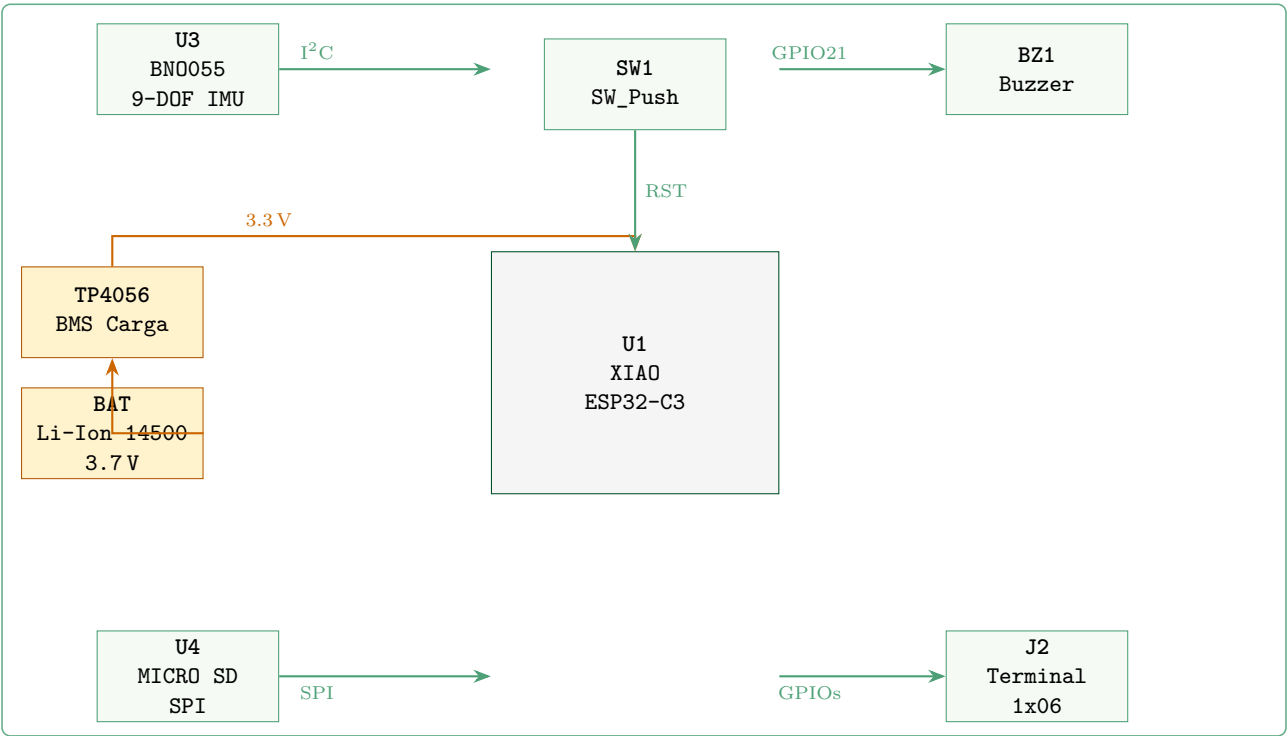


Figura 1: Esquemático simplificado del sistema LANCEA. U1: XIAO ESP32-C3 · U3: BNO055 IMU · U4: MicroSD · BZ1: Buzzer · J2: Terminal de expansión · TP4056: gestor de carga LiPo.

12 Referencias

[1] J. Campos y A. Brizuela, “Análisis biomecánico del lanzamiento de jabalina”, *Biomecánica*, vol. 18, no. 1, 2010.

[2] Espressif Systems, *ESP32-C3 Series Datasheet*, v1.4, 2023.

[3] Bosch Sensortec, *BNO055 Data Sheet*, Rev. 1.4, 2020.

[4] R. E. Mayagoitia et al., “Accelerometer and rate gyroscope measurement of kinematics”, *J. Biomech.*, vol. 35, 2002.

- [5] Seeed Studio, *XIAO ESP32C3 Wiki — Getting Started Guide*, 2022. [En línea]. https://wiki.seeedstudio.com/XIAO_ESP32C3_Getting_Started/
- [6] J. R. C. Dizon et al., “Mechanical characterization of FDM-printed PETG”, *Materials Today: Proceedings*, vol. 43, 2021.